



Universidade de Brasília (UNB)
Departamento de Ciência da Computação (CIC)
CIC 0105 - ENGENHARIA DE SOFTWARE - Turma 01 - 2026/1
Professor: Fernando Antonio de Araujo Chacon de Albuquerque

Alunos - Matrículas:
Caetano Korilo Fleury de Amorim - 212006737
Luis Henrique Wiltgen de Toledo - 221003968
Pedro Rafael Faria Ferreira - 190094591
Vinicius Chaves - 211060764

Descrição do Processo de Gerenciamento

Kanban Web

1. Visão Geral do Processo

O sistema Kanban Web implementa um processo de gerenciamento visual de tarefas baseado no método Kanban. O método organiza o trabalho em um quadro dividido em colunas que representam estágios do fluxo produtivo. Cada unidade de trabalho é representada por um cartão, que percorre as colunas da esquerda para a direita até ser concluído, as raiais.

O processo é colaborativo: um dono cria o quadro e convida membros. Todos os membros podem criar, mover e visualizar cartões dentro de qualquer quadro ao qual pertencem.

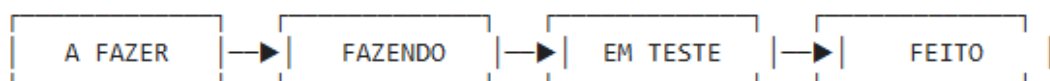
2. Estrutura do Quadro

2.1 Identificação

Atributo	Formato	Descrição
código	2 letras + 2 dígitos (ex: AB12)	Identificador único global do quadro
nome	5–30 chars, inicial maiúscula	Nome descritivo do projeto
descricao	5–30 chars, inicial maiúscula	Resumo do objetivo do quadro
limite_wip	5, 10, 15 ou 20	Número máximo de cartões por coluna (Work-In-Progress)
email_dono	e-mail válido	Responsável pelo quadro
status	enum (ver §2.3)	Estado atual calculado automaticamente

2.2 Colunas do Quadro

O quadro possui quatro colunas fixas, representando o ciclo de vida de cada tarefa:





Coluna	Significado	Cor de referência
A FAZER	Tarefas planejadas, ainda não iniciadas	Cinza / Branco
FAZENDO	Tarefas em execução ativa	Azul / Índigo
EM TESTE	Tarefas concluídas em desenvolvimento, aguardando revisão	Amarelo / Âmbar
FEITO	Tarefas completamente revisadas e aceitas	Verde

2.2.1 Raias do Quadro (Swimlanes)

Além das colunas, o quadro de cartões é organizado em raias horizontais por responsável. Cada raia agrupa as tarefas de uma pessoa e deixa explícita a distribuição de trabalho da equipe.

Propósito estrutural da raia:

- Tornar visível a responsabilidade de cada membro sem perder o fluxo de colunas
- Facilitar balanceamento de carga entre membros
- Permitir redistribuição visual de cartões por movimentação entre raias

Regras:

- Cada cartão pertence a exatamente uma raia do quadro
- Raias são gerenciáveis por CRUD (criar, listar, editar, excluir)
- Mover cartão entre raias altera o responsável, mantendo o histórico temporal do cartão

2.3 Status Derivado do Quadro

O status do quadro é calculado automaticamente pelo sistema sempre que um cartão é movido ou removido, com base nas colunas dos seus cartões:

Condição	Status do Quadro
Todos os cartões em A FAZER	A FAZER
Cartões distribuídos em colunas distintas	EM ANDAMENTO
Todos os cartões em EM TESTE ou FEITO	EM TESTES
Todos os cartões em FEITO	CONCLUIDO
Quadro sem cartões	não alterado



2.4 Controle WIP (Work-In-Progress)

O limite WIP impõe uma restrição ao número máximo de cartões simultâneos em qualquer coluna. Ao tentar mover um cartão para uma coluna que já atingiu o limite, o sistema retorna erro 409 Conflict. Isso força a equipe a finalizar tarefas antes de iniciar novas, reduzindo o desperdício por multitarefa excessiva. Valores permitidos de WIP: 5, 10, 15, 20.

3. Estrutura do Cartão

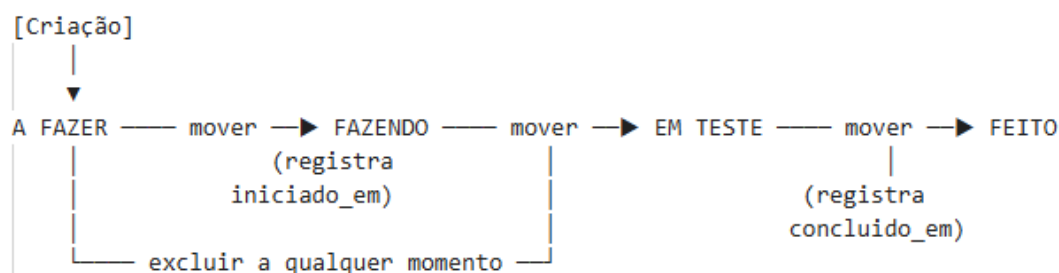
3.1 Atributos

Atributo	Tipo / Formato	Obrigatório	Descrição
codigo	2 letras + 2 dígitos (ex: CD34)	Sim	Identificador do cartão (único dentro do quadro)
codigo_quadro	String(4), FK → quadros.codigo	Sim	Quadro ao qual o cartão pertence
nome	5–30 chars, inicial maiúscula	Sim	Título da tarefa
descricao	5–30 chars, inicial maiúscula	Sim	Detalhamento da tarefa
responsavel	Nome de um membro do quadro	Sim	Pessoa responsável pela execução
prioridade	BAIXA, MEDIA, ALTA	Sim	Nível de urgência do cartão
raia	Identificador de raia	Sim	Raia horizontal (por responsável) à qual o cartão pertence
data_limite	Date (YYYY-MM-DD)	Não	Prazo máximo para conclusão
coluna	A FAZER, FAZENDO, EM TESTE, FEITO	Sim	Estágio atual no fluxo
criado_em	DateTime UTC	Auto	Momento em que o cartão foi criado



iniciado_em	DateTime UTC	Auto	Momento em que o cartão foi movido para FAZENDO
concluido_em	DateTime UTC	Auto	Momento em que o cartão foi movido para FEITO

3.2 Ciclo de Vida do Cartão



- iniciado_em é registrado na primeira vez que o cartão entra na coluna FAZENDO.
- concluido_em é registrado na primeira vez que o cartão entra na coluna FEITO.
- Ambos os carimbos de tempo são imutáveis após definidos.

3.3 Prioridades

Prioridade	Uso recomendado
ALTA	Bloqueio de outros trabalhos; prazo iminente
MEDIA	Tarefa importante mas com folga de tempo
BAIXA	Melhoria ou tarefa de backlog sem urgência

4. Papéis e Permissões

Ação	DONO	MEMBRO
Criar quadro	✓	-
Excluir quadro	✓	-
Convidar membros	✓	-
Remover membros	✓	-
Criar cartões	✓	✓
Mover cartões	✓	✓
Editar cartões	✓	✓
Excluir cartões	✓	✓



Visualizar quadro e cartões	✓	✓
-----------------------------	---	---

5. Fluxo de Trabalho Detalhado

5.1 Criação de Conta e Autenticação

1. O usuário acessa <http://127.0.0.1:8000/>
2. Seleciona a aba Cadastro e preenche nome, e-mail e senha.
3. O sistema valida as regras de domínio (ver §6) e cria a conta.
4. O usuário realiza login com e-mail e senha.
5. A sessão é armazenada em localStorage no navegador.

5.2 Gestão de Projetos (Quadros)

1. Após login, o usuário vê o Kanban de Projetos: quatro colunas correspondentes aos status possíveis de quadro.
2. O usuário clica em + Novo Projeto para criar um quadro.
3. Preencher código, nome, descrição e limite WIP.
4. O quadro aparece na coluna A FAZER do Kanban de Projetos.
5. Ao avançar os cartões internos, o status do quadro muda automaticamente.
6. O dono pode excluir o quadro; todos os cartões são cascadeados.

5.3 Gestão de Tarefas (Cartões)

1. O usuário clica em um quadro para abri-lo.
2. Visualiza o Kanban de Cartões em matriz: colunas (fluxo) x raia (responsáveis).
3. Clica em + Novo Cartão para adicionar uma tarefa.
4. Preencher código, nome, descrição, responsável, prioridade, raia e data limite.
5. Move o cartão arrastando-o entre as colunas para atualizar o estágio de fluxo.
6. Move o cartão entre raia para reatribuir trabalho entre os responsáveis.
7. O sistema verifica o limite WIP antes de aceitar movimento de coluna.
8. O cartão pode ser editado ou excluído em qualquer momento.

5.4 Gestão de Raias

1. Membros do quadro criam raia para representar responsáveis ativos.
2. Raias são exibidas em ordem configurável (ordem_exibicao).
3. A exclusão de raia exige realocação prévia dos cartões vinculados.
4. Movimentação vertical de cartão altera raia e responsável associado.



5.5 Colaboração

1. O dono abre o painel Membros (ícone  na barra de navegação).
2. Digite o e-mail de um usuário cadastrado e clique em Convidar.
3. O membro passa a ter acesso ao quadro em sua própria lista de projetos.
4. O dono pode remover membros a qualquer momento.

6. Regras de Domínio e Validação

Todas as regras são validadas pelo backend (Pydantic + SQLAlchemy) independentemente do frontend.

Campo	Regra
codigo	Exatamente 4 chars: [A-Z]{2}[0-9]{2} (ex: AB12)
nome	5–30 chars; começa com maiúscula; sem espaços duplos
descricao	5–30 chars; começa com maiúscula; sem espaços duplos
email	Exatamente 1 @; parte local 2–10 chars; domínio 2–20 chars
senha	Exatamente 5 chars únicos; ≥ 1 maiúscula, ≥ 1 minúscula, ≥ 1 dígito, ≥ 1 pontuação (.,;!?)
limite_wip	Valor em {5, 10, 15, 20}
prioridade	Valor em {BAIXA, MEDIA, ALTA}
coluna	Valor em {A FAZER, FAZENDO, EM TESTE, FEITO}
raia	Deve referenciar uma raia existente do mesmo quadro

7. Métricas de Fluxo

O sistema registra automaticamente marcos temporais e estado atual para calcular métricas de desempenho do processo:

Métrica	Cálculo	Significado
Lead Time	concluido_em – criado_em	Tempo total desde criação até conclusão
Cycle Time	concluido_em – iniciado_em	Tempo efetivo de execução (sem espera inicial)
Throughput 7d	qtd(concluido_em nos últimos 7 dias)	Taxa de entrega recente da equipe
WIP Atual	qtd(cartões em FAZENDO)	Trabalho em progresso no instante da consulta



Tempo em espera	$\text{iniciado_em} - \text{criado_em}$	Quanto tempo o cartão ficou aguardando início
-----------------	---	---

Esses dados são expostos pelo endpoint `GET /cartoes/quadro/{codigo_quadro}/metricas`.

8. Diagrama de Processo

